

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK I

Prof. Dr. Haydar ÖZKAN

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ELEKTRONİK I

Konular

- Elektrik – Elektronik Temelleri
- Elektronik Devre elemanları, çalışma prensipleri, uygulama devreleri
 - Pasif Devre Elemanları
 - Dirençler
 - Kondansatörler
 - Bobinler
 - Aktif Devre Elemanları
 - Diyotlar
 - İletken, Yalıtkan, Yarı iletken Kavramları,
 - P ve N tipi Yarı iletken, PN bileşimi, Yarı iletken diyotun Yapısı, Çalışma Prensibi
 - Diyot Çeşitleri, Yapıları ve Çalışma Prensipileri
 - Yarım Dalga Doğrultmaç, Tam Dalga Doğrultmaç ve Köprü Tipi Doğrultucu Devreleri
 - Kırpıcı ve Kenetleyici Devreler
 - Regülatör Devreleri, Gerilim Çoklayıcılar
 - Transistörler
 - Transistörün Yapısı, Çalışma İlkeleri, Transistör Parametreleri ve Karakteristikleri
 - Transistörün Anahtar ve Yükselteç Olarak Çalışması,
 - Transistörün DC ve AC Analizi,
 - Transistör Polarma Yöntemleri
 - Transistörün Çalışma Kararlılığını Etkileyen Faktörler
 - Alan Etkili Transistörler (FET), Jonksiyon FET (JFET)
 - Metal Oksitli Yarıiletken FET (MOSFET)
 - İşlemsel (Operasyonel) Yükselteçler, Farksal (Diferansiyel) Yükselteçler ve Temel OPAMP Devreleri

Kaynaklar

" Electronic Devices and Circuit Theory", Robert L. Boylestad and Louis Nashelsky, 2013, 11th edition, Pearson International
"Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi", Robert L. Boylestad ve Louis Nashelsky, 2013, 10. baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık
"Electronic Devices" Conventional Current Version, Thomas L Floyd, 10th Edition, 2018, Pearson Education

Değerlendirme

Vize: % 20-25, Laboratuvar: % 20-25, Ödev: % 5-10, Final % 40-55

Devamsızlık Durumu

- Derse devam zorunludur.
- Teoriye %70 Laba % 80 devam zorunludur.
- Teori dersleri için: 4 hafta devamsızlık yapabilirsiniz. 5. hafta gelmeyen kalır.
- Lab için: ilk haftalarda lab olmadığından herkes var yazılacak. Sonra lab 1 hafta geleceksiniz 1 hafta gelmeden uzaktan çalışacaksınız. Gelmediğiniz haftalarda devamsızlık hakkınızı kullanmış oluyorsunuz.
- **Dönem sonuna kadar toplam 5 deney yapacağız. 1 deneyi eksik olan devamsızlıktan kalır**
- Grubunuzla deneylere gireceksiniz (Arş. Gör. Arkadaşlar grupları oluşturacak)
- Eğer Laba gelmeniz gereken gün hastalandınız veya çok acil bir işiniz çıktıysa diğer gruptan biri ile yer değiştirmek için bize söyleyebilirsiniz. Diğer hafta gelir deneyi yaparsınız. Deney mutlaka herkes tarafından yapılması gerekmektedir.
- Dersten devamsızlıktan kalıp alttan alan öğrenciler lab deneylerine katılmak **zorundadırlar**.
- Devam zorunluğu olmayan not ile kalmış öğrencilerin geçen yılki lab notları geçerli olacaktır.
- Devam zorunluluğu olmayan öğrenciler Arş. Gör. Mehmet Cüneyt Özbalcı'ya isim yazdırsın labdan muaf tutulacaklardır

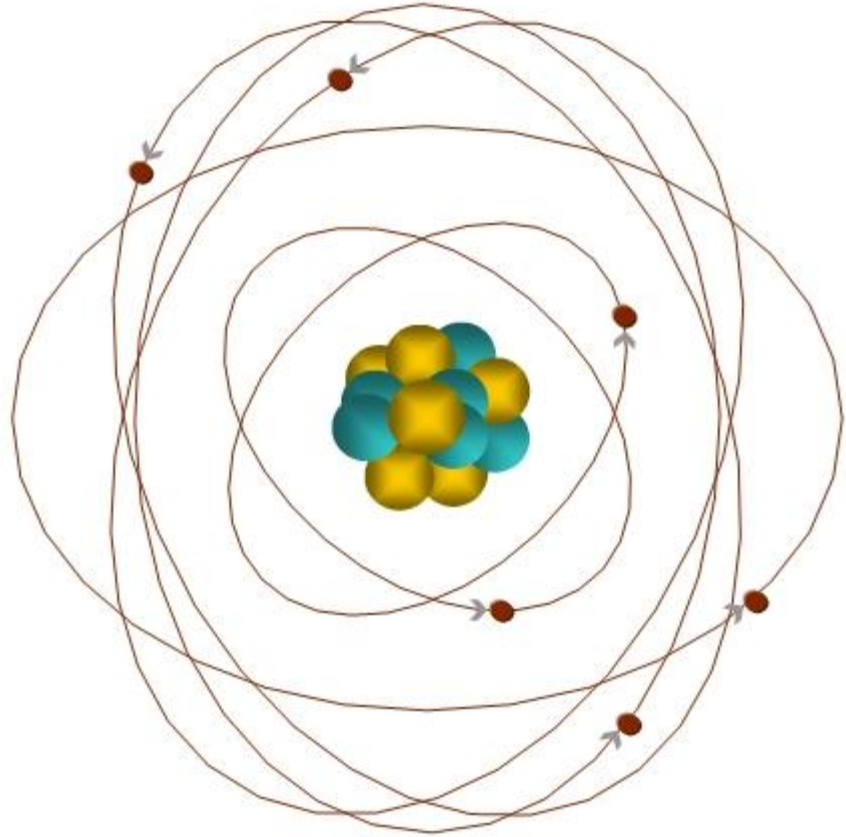
Elektrik – Elektronik Temelleri

Temel Elektriksel Nicelikler

Elektrik yükü, akım, gerilim, güç, enerji,
enerji taşıyıcıları

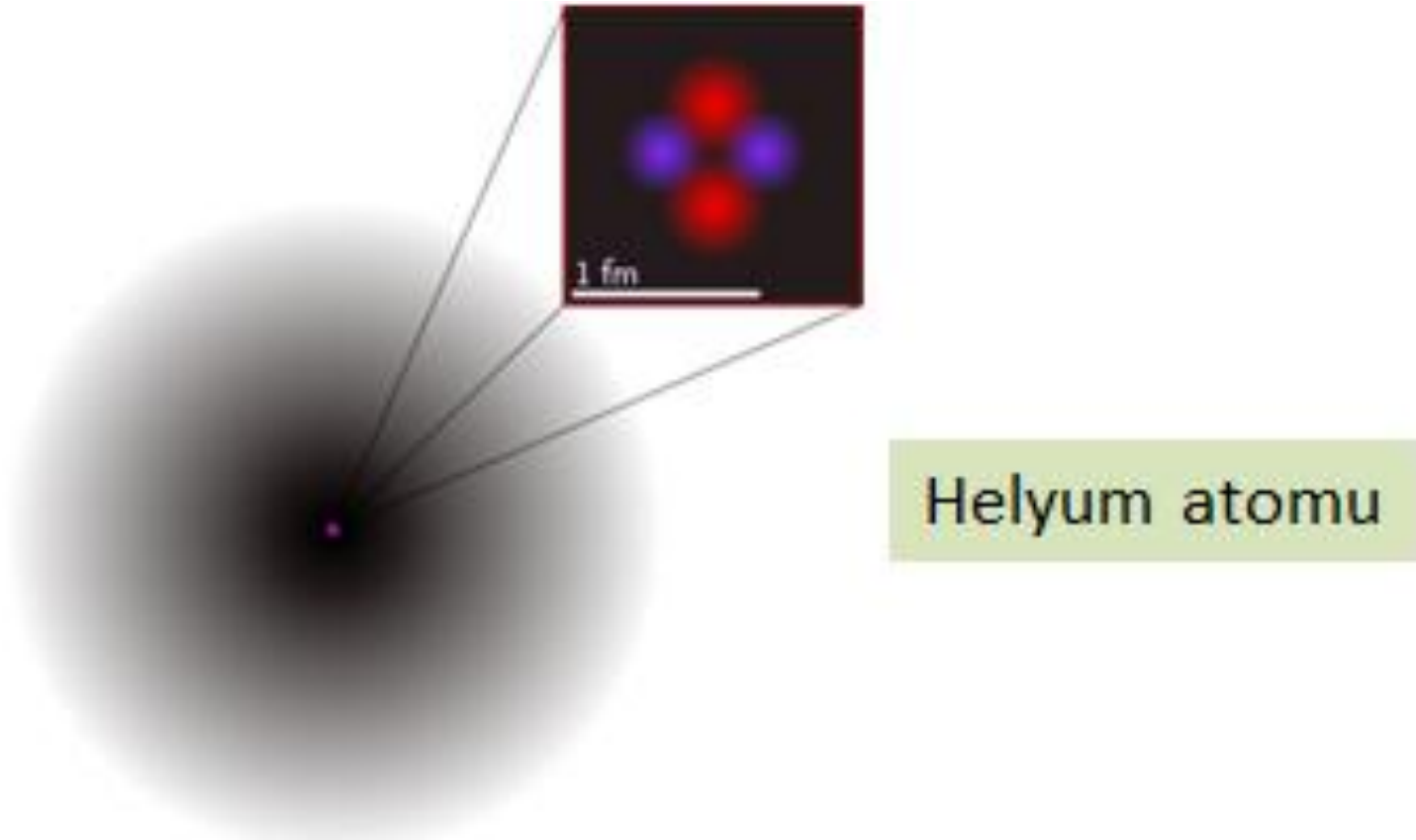
Atom – elemanların ana bileşeni

- Atom güneş sisteminin küçük bir benzeridir.
- Atom çekirdeği proton ve nötronlardan meydana gelir.
- **Protonlar pozitif** elektrik yüklüdür ama nötronlar elektriksel olarak nötrdür.
- Atomun ağırlığının tamamına yakını çekirdek oluşturur.
- Çekirdeğin etrafında ise ağırlıkları çok az olan **negatif elektrik** yüklü **elektronlar** dolaşırlar.



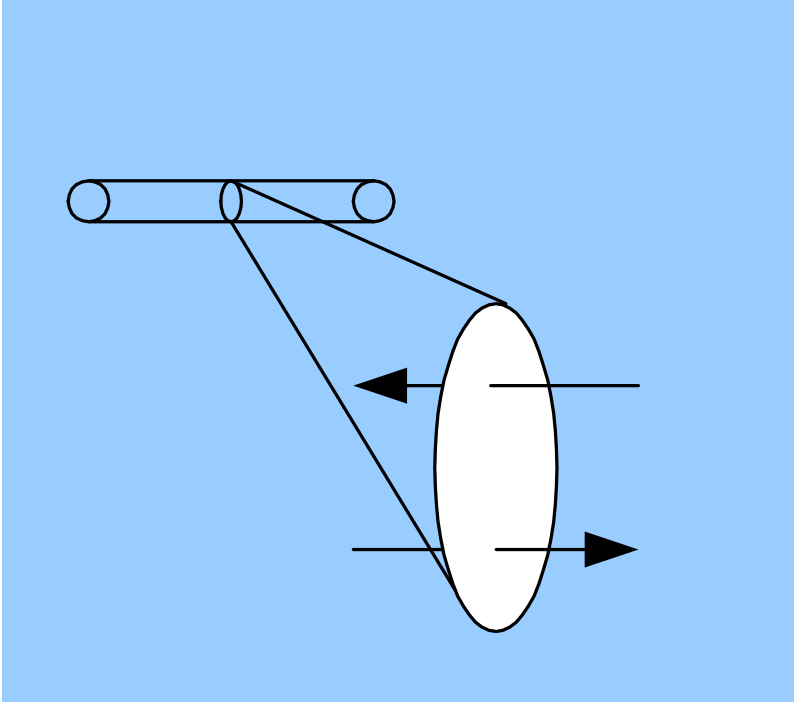
Karbon atomu 6 proton, 6 nötron ve 6 elektrondan oluşur.

Atom ve yüklü parçacıkları

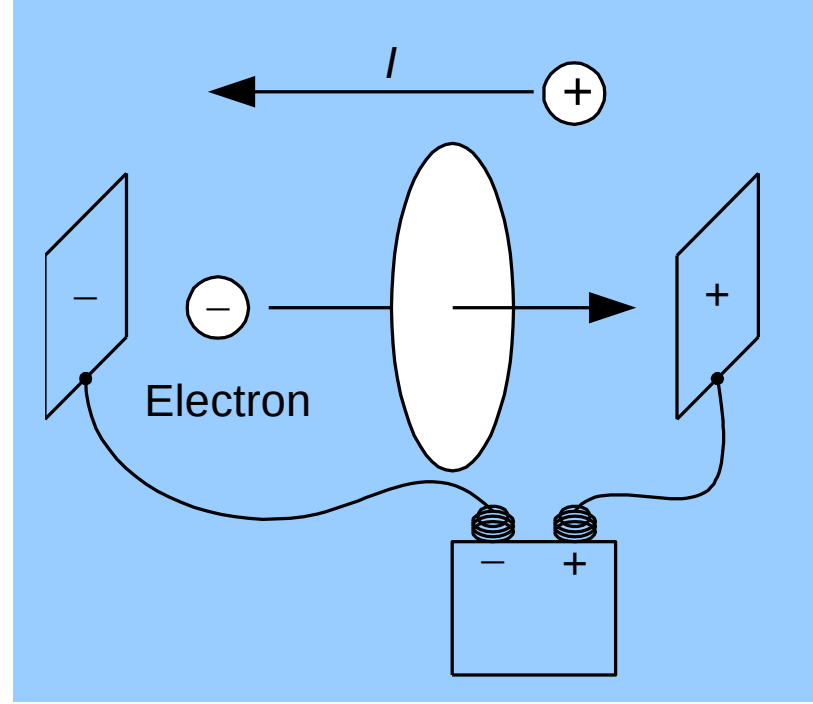


Nötr bir helyum (He) atomunda 2 proton, 2 nötron, 2 elektron bulunur.

Elektrik Akımı Nedir? Nasıl Oluşur



(a)

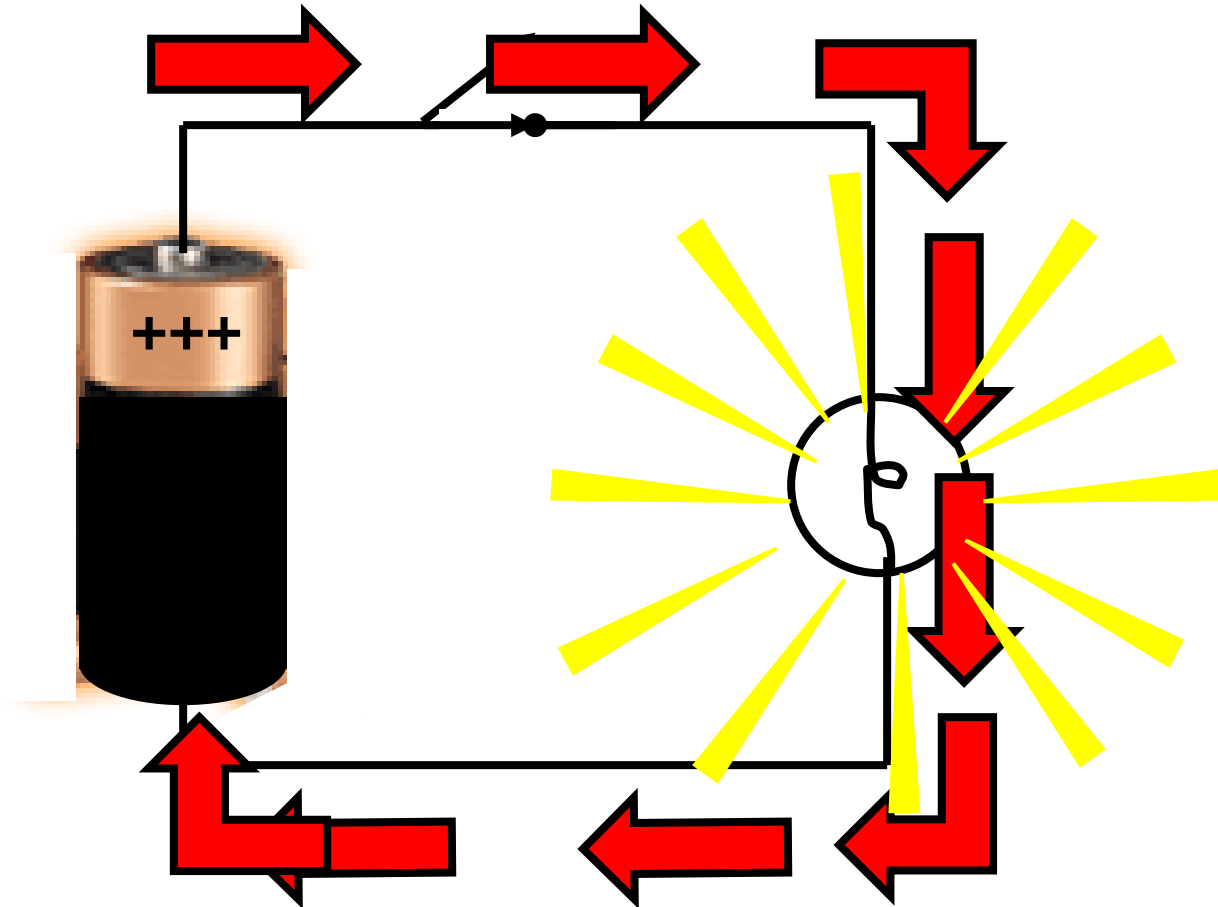


(b)

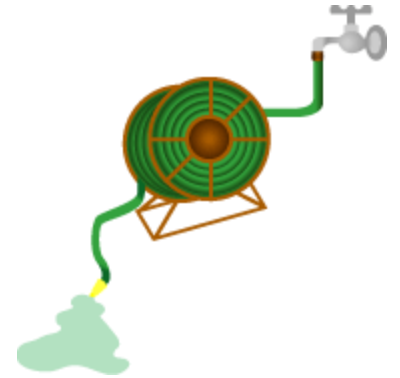
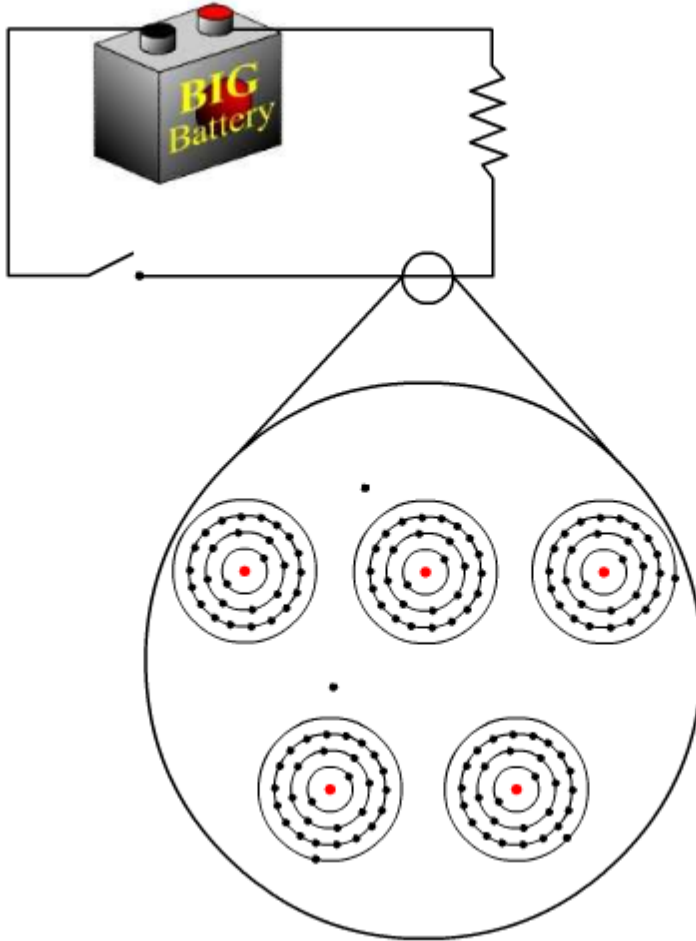
- Bir iletkende elektronların negatif kutuptan pozitif kutba doğru hareket ettiği esnada bu hareketin tersine elektron oyuklarının pozitif kutuptan negatif kutba doğru hareket etmesiyle elektrik akımı oluşur.
- **Kısaca, elektron akışının tersi yöndeki akıma elektrik akımı denir birimi AMPER'dir.**
- Bir kesit üzerinden ' t ' birim zamanda geçen, ' Q ' yük miktarı, ' I ' elektrik akımının büyüklüğünü verir. Birimi Amper'dir (kısaltması A) $I = dQ / dt$

Akım nedir?

- Akım bir gerilim kaynağından **yüklerin akışıdır**
- 1 Ampere ("A") = 1 Coulomb/sec



Elektron akımının gösterilişi



What is Current?

- Electricity flows **when electrons** travel through a conductor.
- We call this flow “**current.**”
- Only some materials have free electrons inside.

YES!

Conductors:
(İletkenler)

silver
copper
gold
aluminium
iron
steel
brass
bronze
mercury
graphite
dirty water
concrete

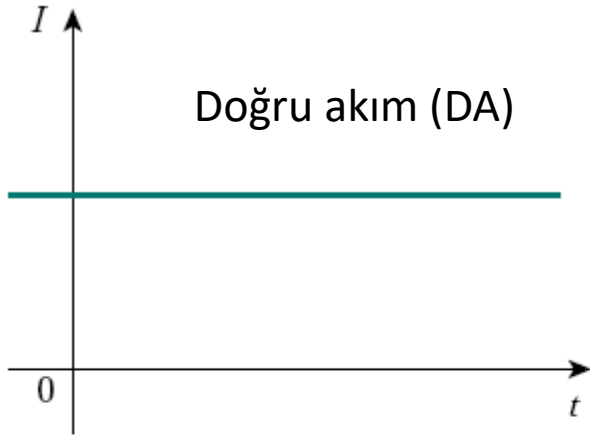
NO!

Insulators:
(Yalıtkanlar)

No free electrons = No current

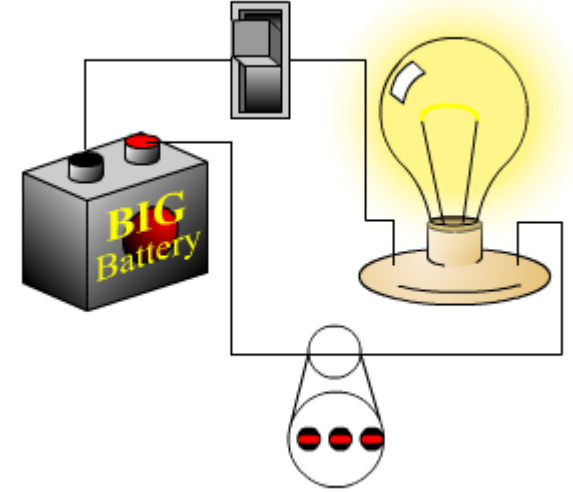
glass
rubber
oil
asphalt
fiberglass
porcelain
ceramic
quartz
(dry) cotton
(dry) paper
(dry) wood
plastic
air
diamond
pure water

Doğru Akım (DA) ve Alternatif Akım (AA)

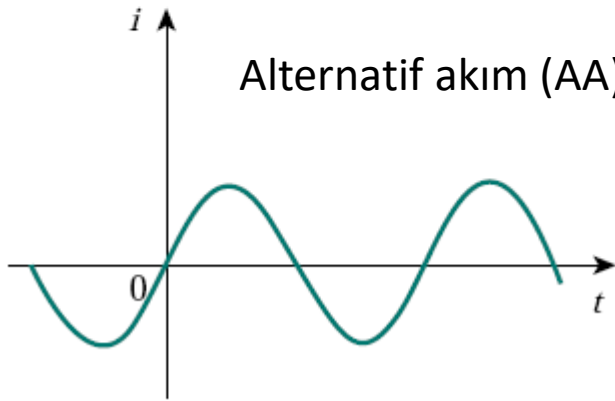


Doğru akım (DA)

(a)

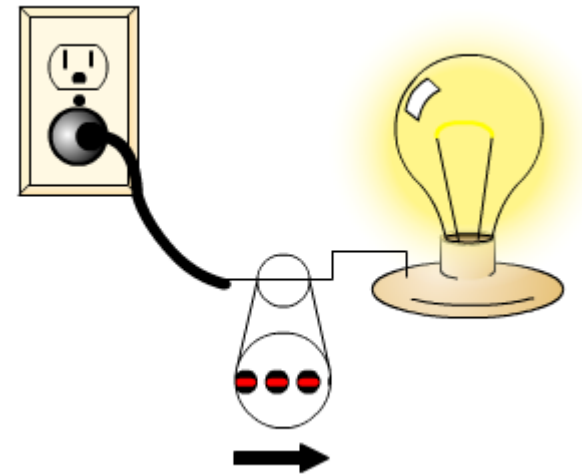


Zamana göre yönü ve şiddeti DEĞİŞMEYEN akıma DOĞRU AKIM denir



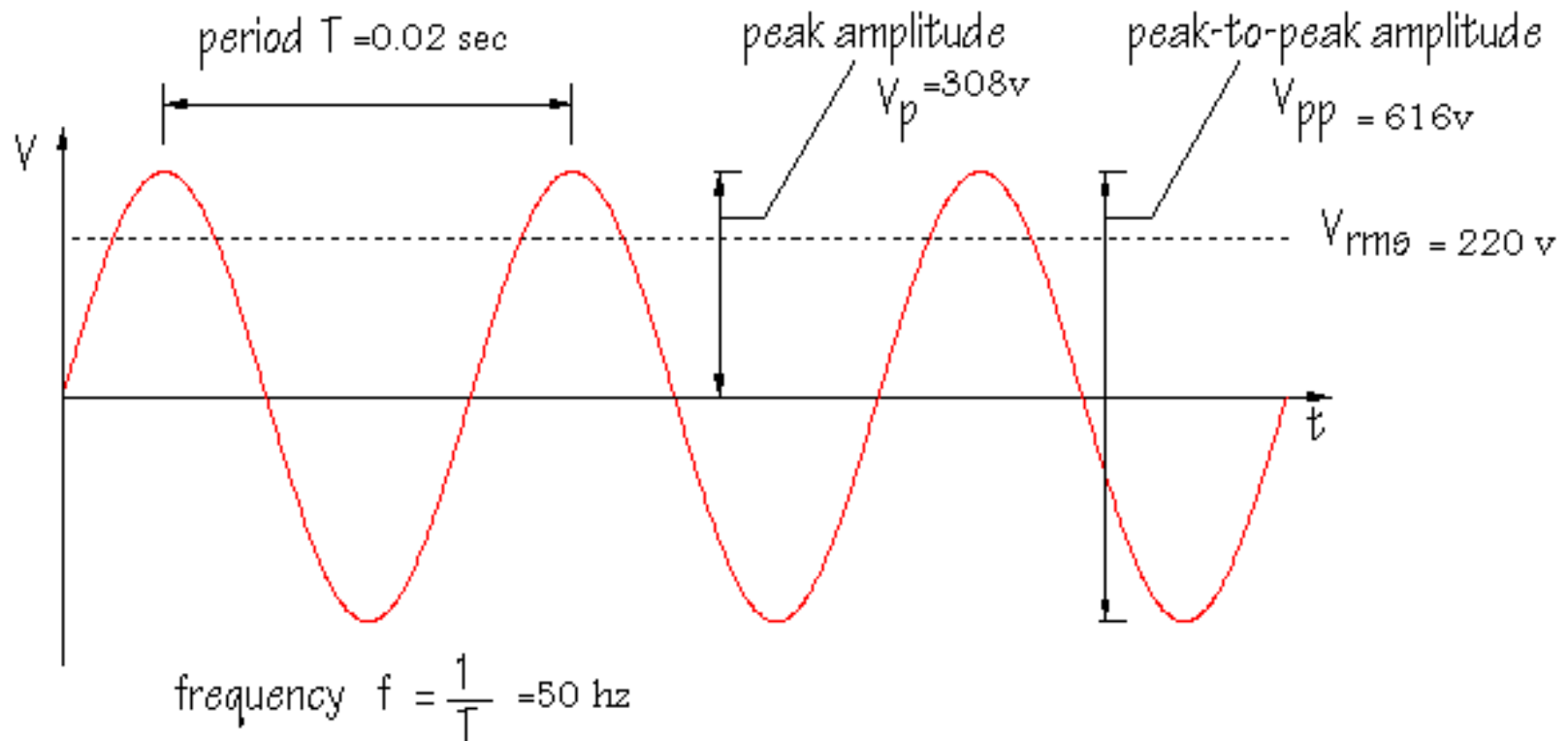
Alternatif akım (AA)

(b)



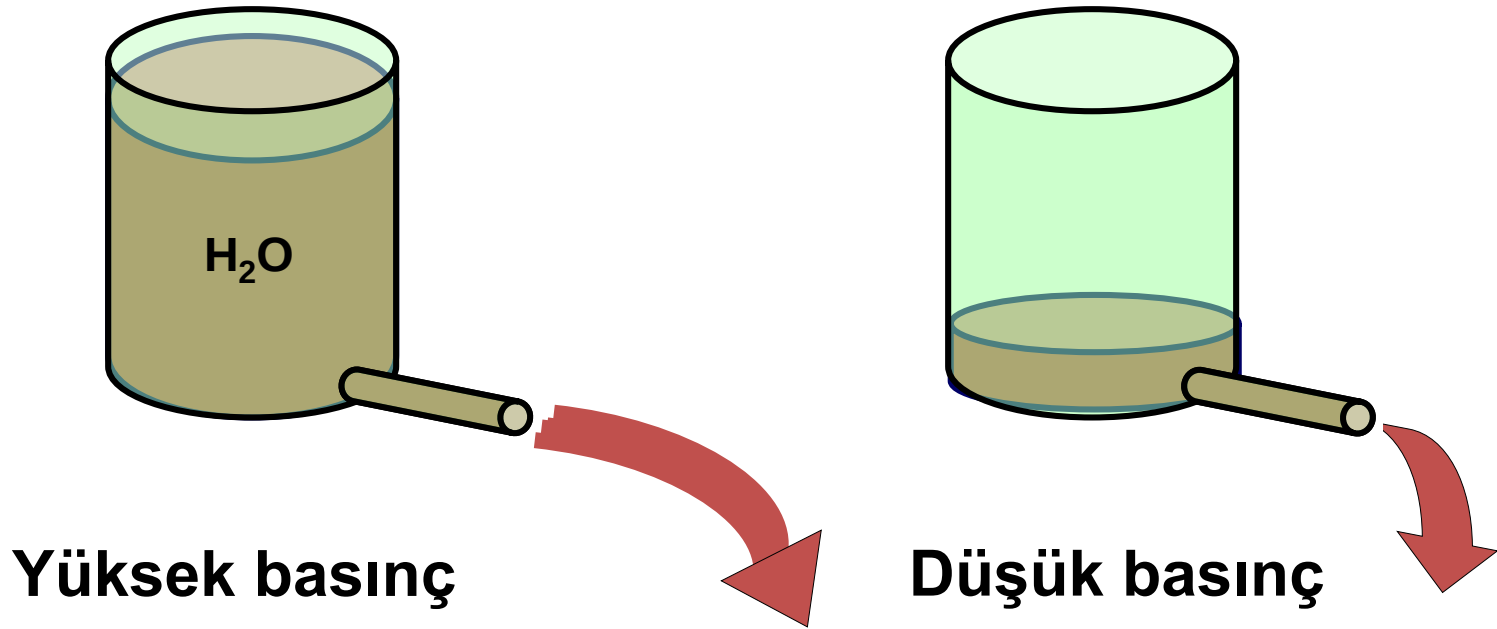
Zamana göre yönü ve şiddeti DEĞİŞEN akıma ALTERNATİF AKIM denir

Alternatif Akım (AA) devre değerleri

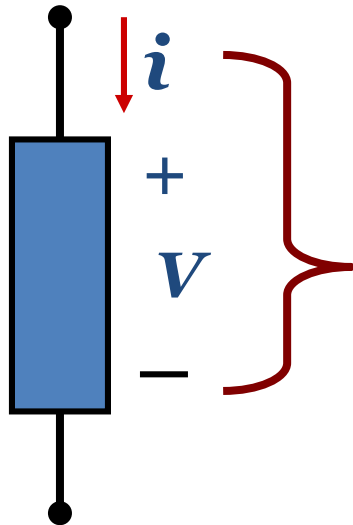


Gerilim Nedir?

V = “Elektriksel basınç” - *Volt* olarak ölçülür.



Güç



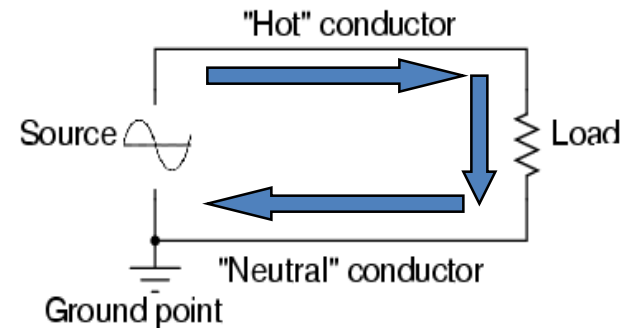
$$P = V I \quad (\text{Watt})$$

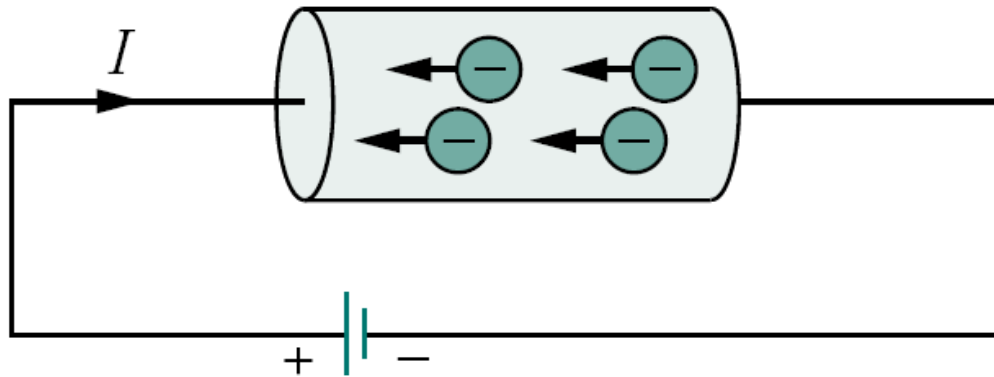
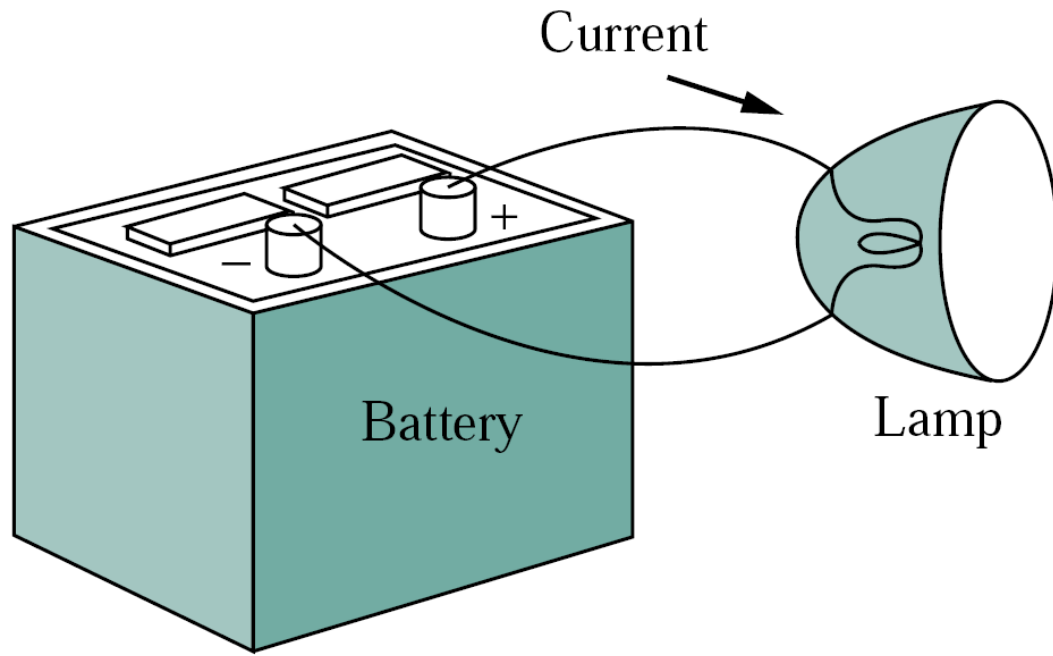
$$P = R \cdot I \cdot I = I^2 R \quad (\text{Watt})$$

$$P = V V / R = V^2 / R \quad (\text{Watt})$$

Temel Elektrik Devre Kuralları

- Gerilim (Voltaj)
 - Elektriksel basınç
- Akım (Amper)
 - Elektriksel akı yoğunluğu
- Empedans (Ohm)
 - Elektrik akımını sınırlayıcı

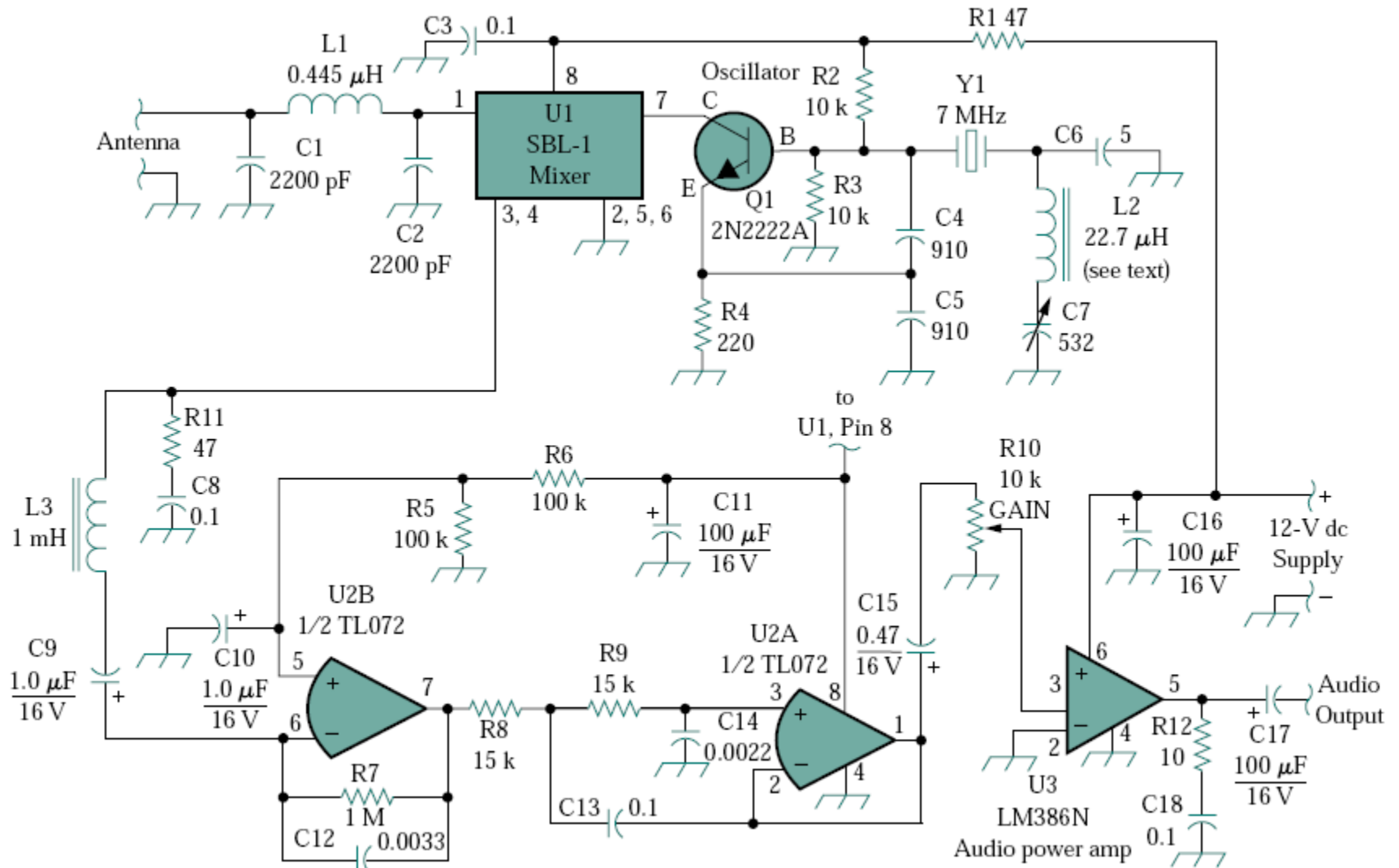




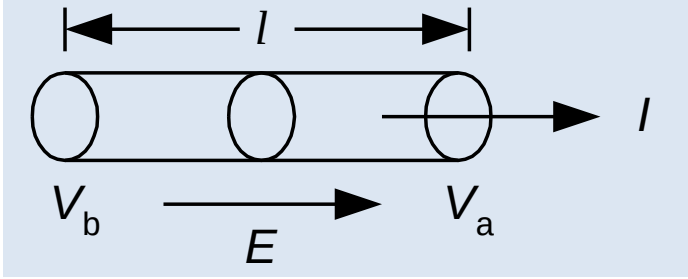
Elektrik yüklerinin iletken
akmasından dolayı meydana
gelen elektrik akımı

Battery

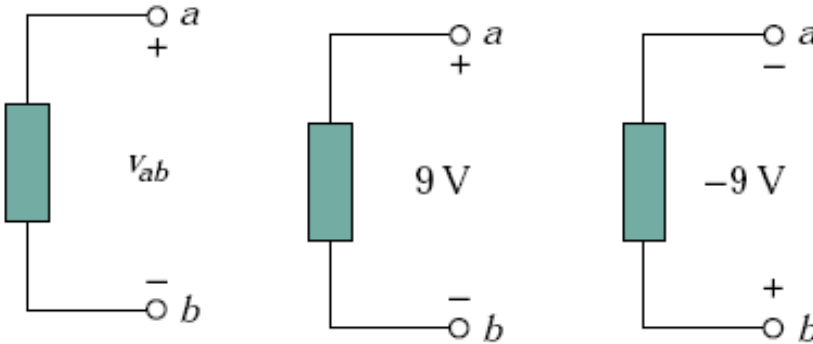
Karmaşık bir devre



Gerilim (Potansiyel Farkı)



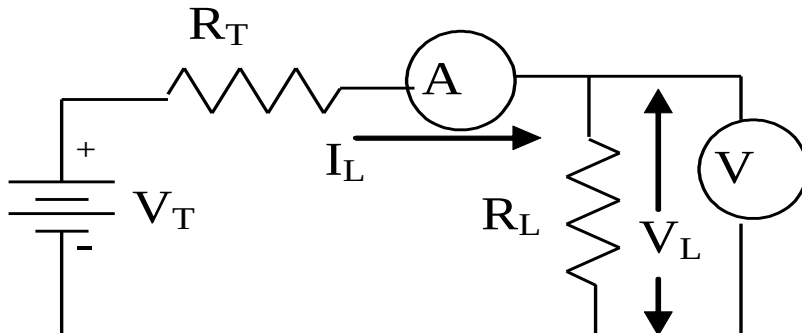
V gerilimi a noktası ile b noktası arasındaki potansiyel farktır. $V_{ba} = V_b - V_a$



Doğru akım (DA) gerilimi V ,
Alternatif akım (AA) gerilimi v

$$V_{ab} = -V_{ba}$$

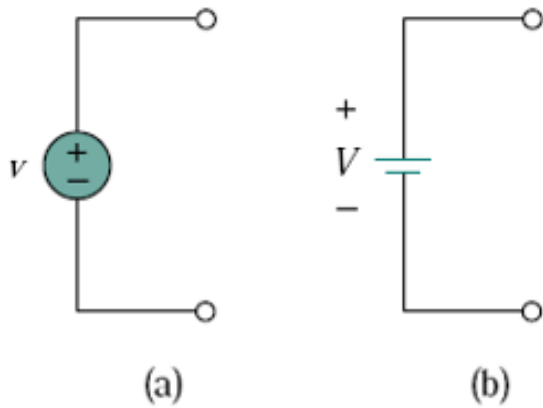
Bir elektrik devresindeki ampermetre ve voltmetre bağlantıları



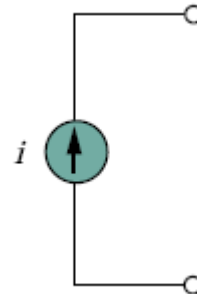
Akım ölçmek için Ampermetre devreye Seri,
Gerilim ölçmek için Voltmetre devreye paralel
bağlanır

Kaynaklar - İdeal

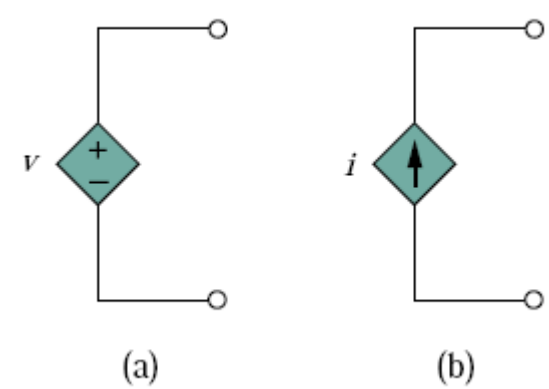
Bağımsız gerilim kaynakları



Bağımsız akım kaynağı



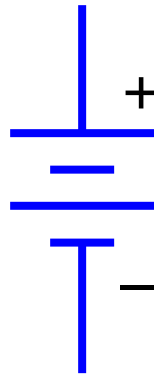
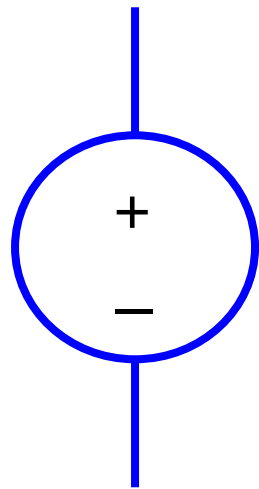
Bağımlı kaynaklar



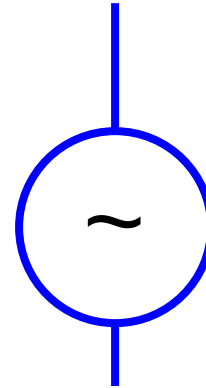
Gerilim

Akım

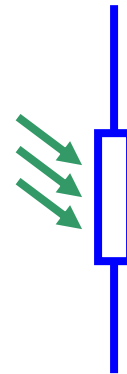
Other Symbols Used for Specific Voltage Sources



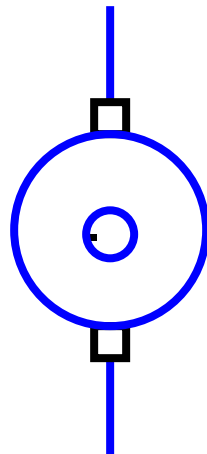
Battery



Time-varying
source



Solar Cell

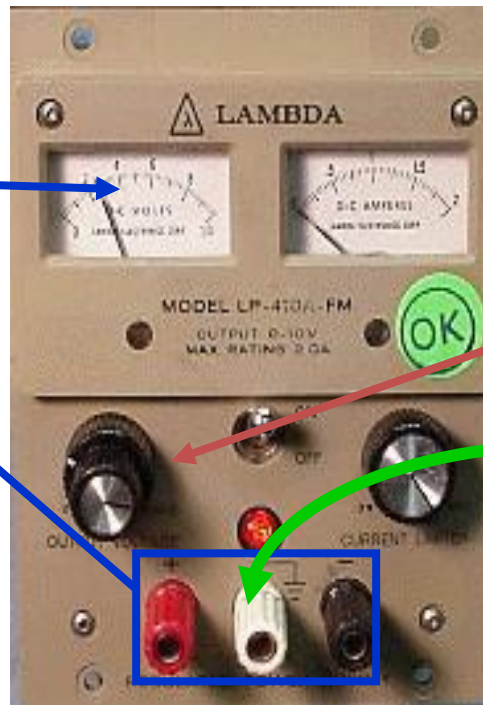


Generator
(power plant)

These are all...
Voltage Sources

A Typical Voltage Source

Lab Power Supply



This supply goes up to 10 V

The voltage is **adjustable** via this knob

The red (+) and black (-) terminals emulate the two ends of a battery.

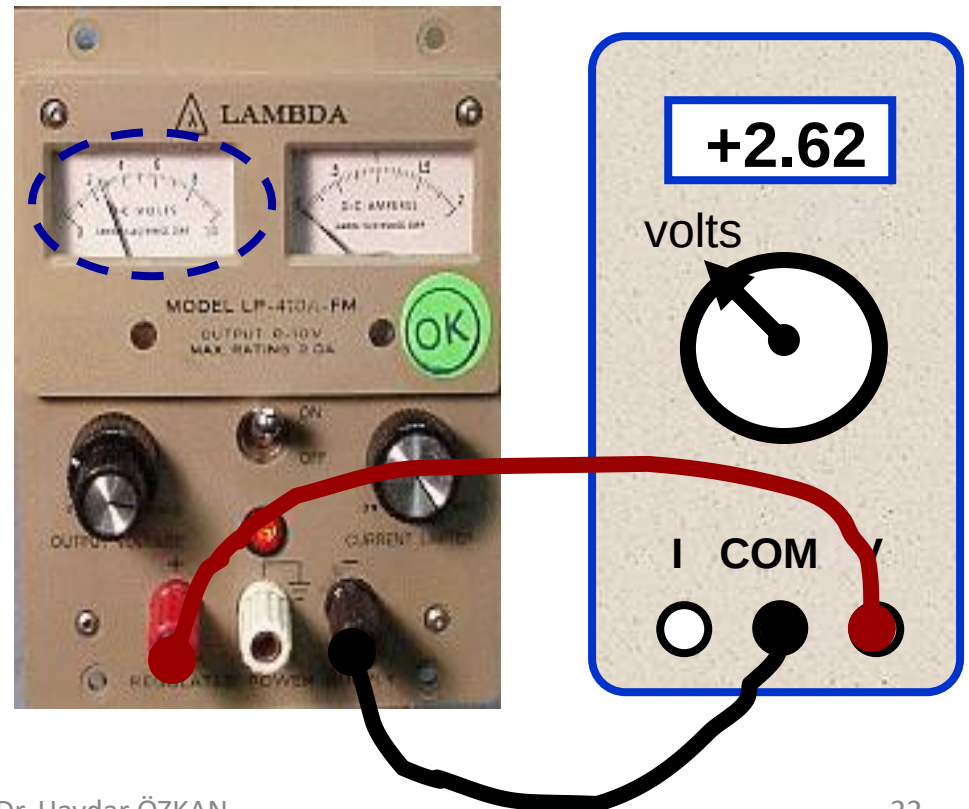
The white terminal is connected to earth ground via the third prong of the power cord

Remember: A voltage is measured between two points

Measuring Voltages

We can measure voltage *between* two points with a *meter*

- Set the meter to read **Voltage**
- Connect the V of the meter to power supply **red**
- Connect COM (common) of the meter to power supply **black**
- Read the Voltage



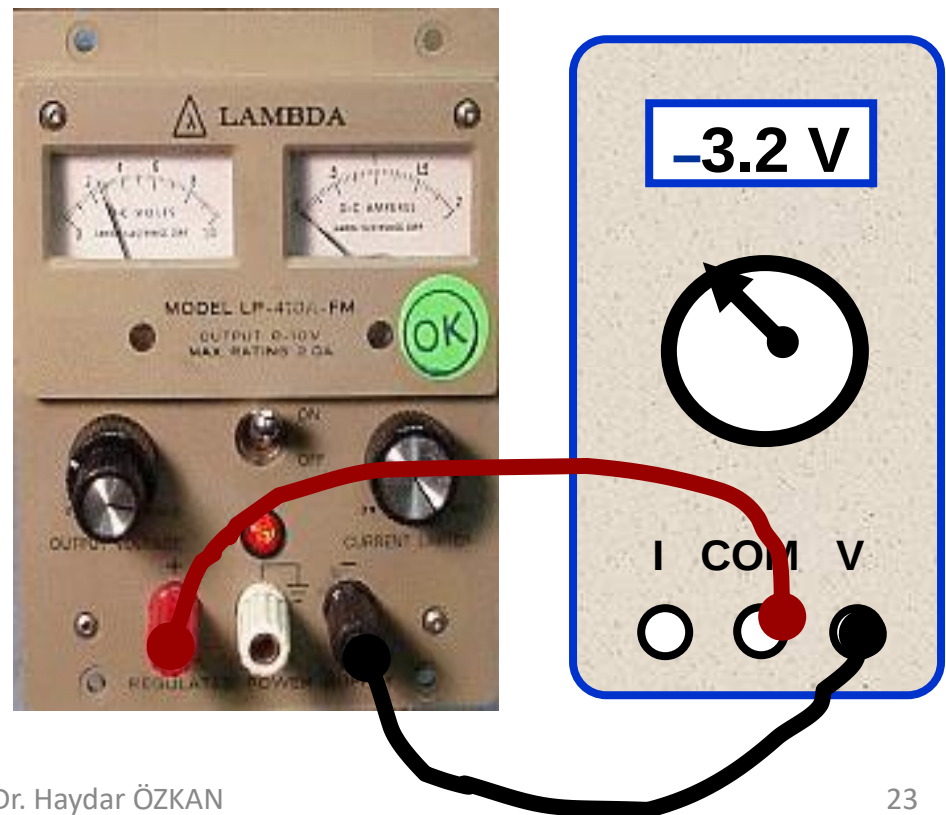
Exercise

The power supply is changed to 3.2 V.
Red and black wire are relocated
What does the meter read?

What's the answer?

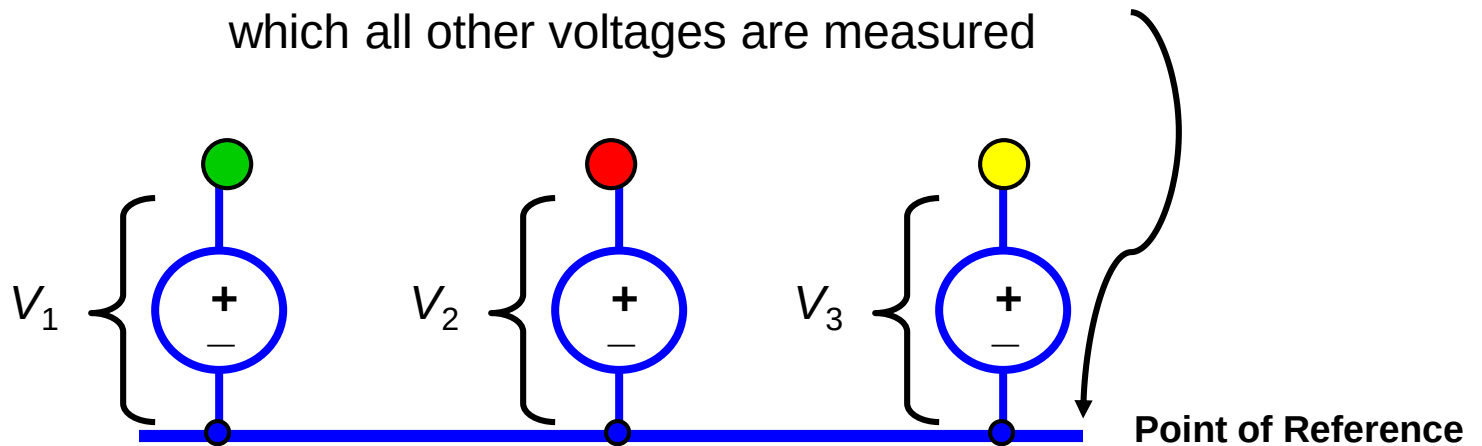
Find out

Answer: -3.2 V



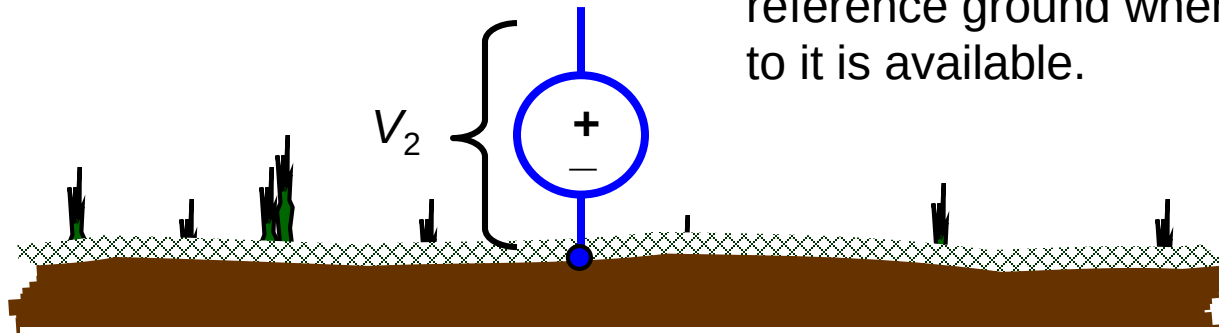
What is “Ground”

“Ground” refers to the reference terminal to which all other voltages are measured





The earth is really just one big ground node.



Most people choose the earth as the reference ground when a connection to it is available.



A ground connection to earth is often made via the third prong of a power cord.

Ground Symbol

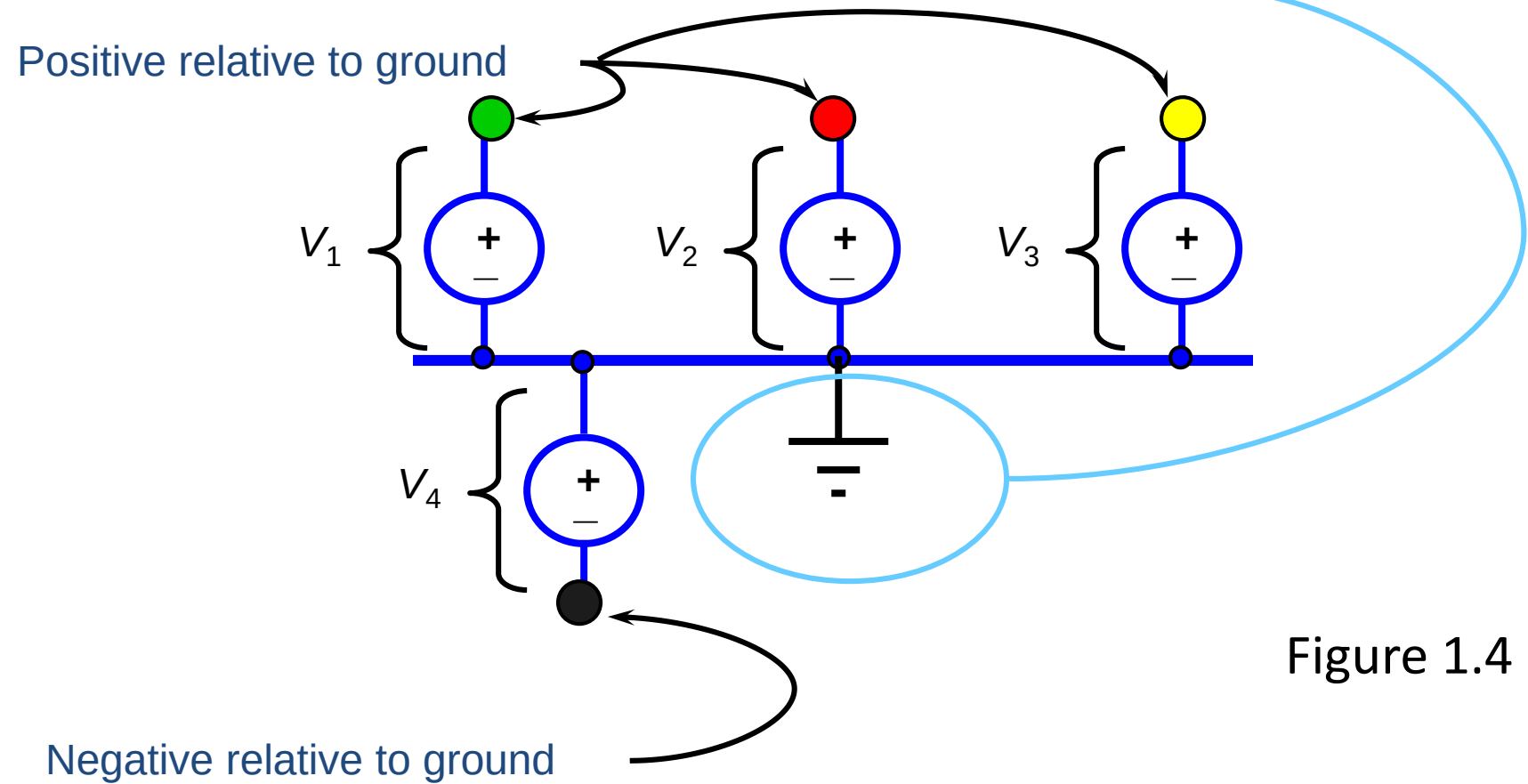


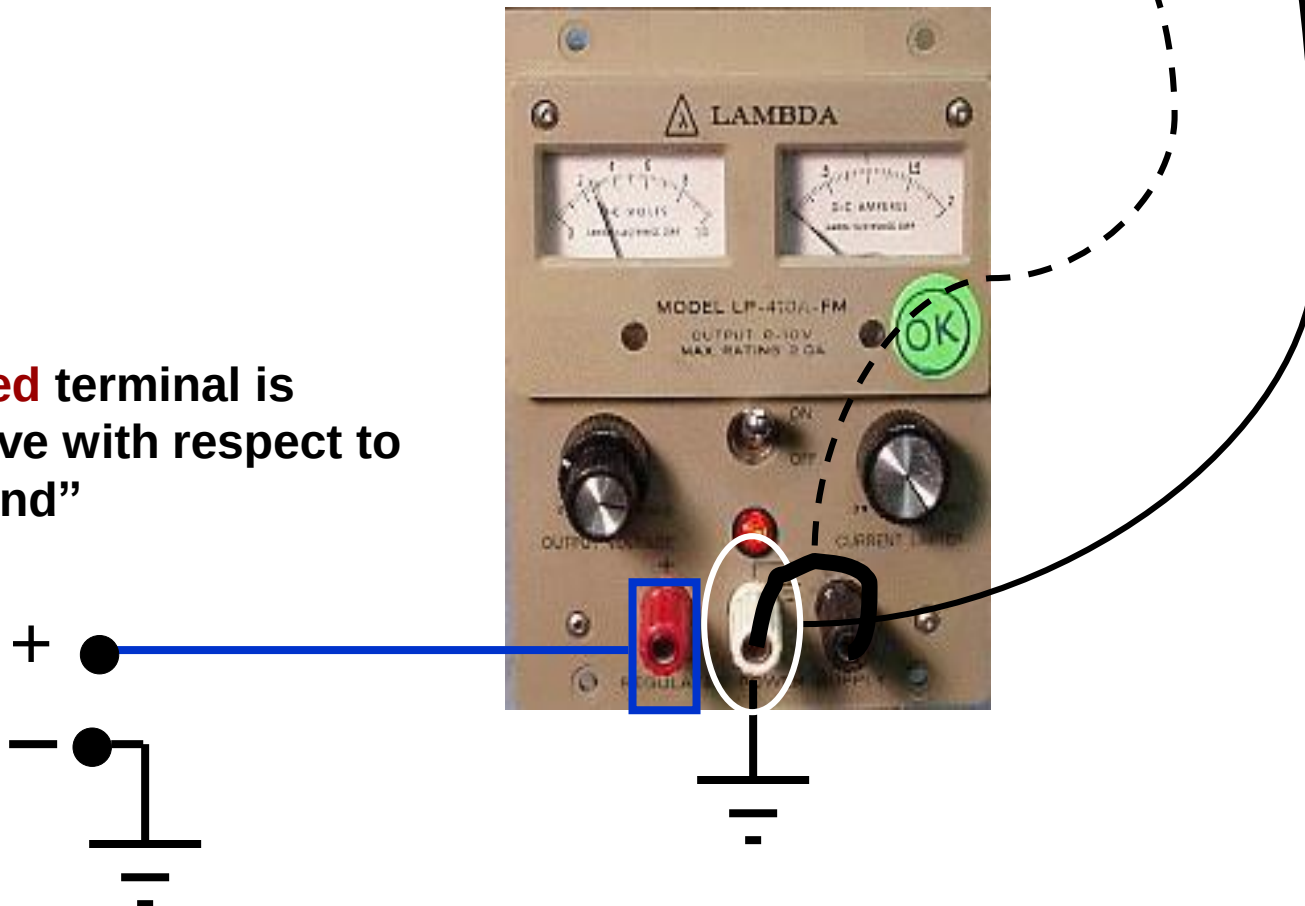
Figure 1.4

Voltage Relative to Ground

The white terminal is connected to earth ground

Connect the black terminal to ground

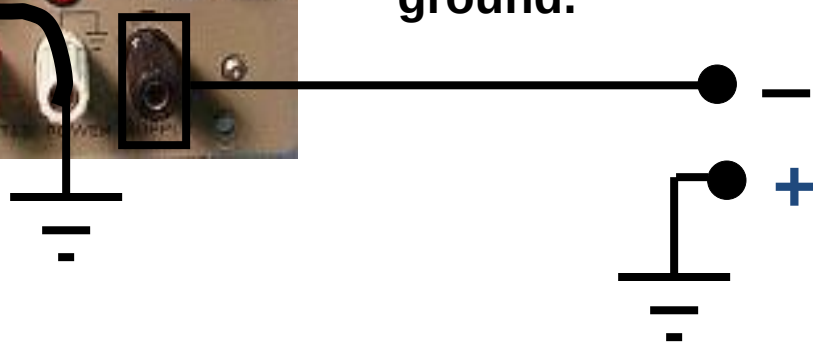
The **red** terminal is positive with respect to “ground”



Negative Polarity Relative to Ground



The black terminal is negative with respect to ground.



Elektrik enerjisinin kaynakları



Kalem piller



Araç baratyası



Yakıt hücreleri



Dağıtım ağı



Güneş hücreleri



Enerji istasyonu



Lab Güç Kaynağı



Dizel jenertör

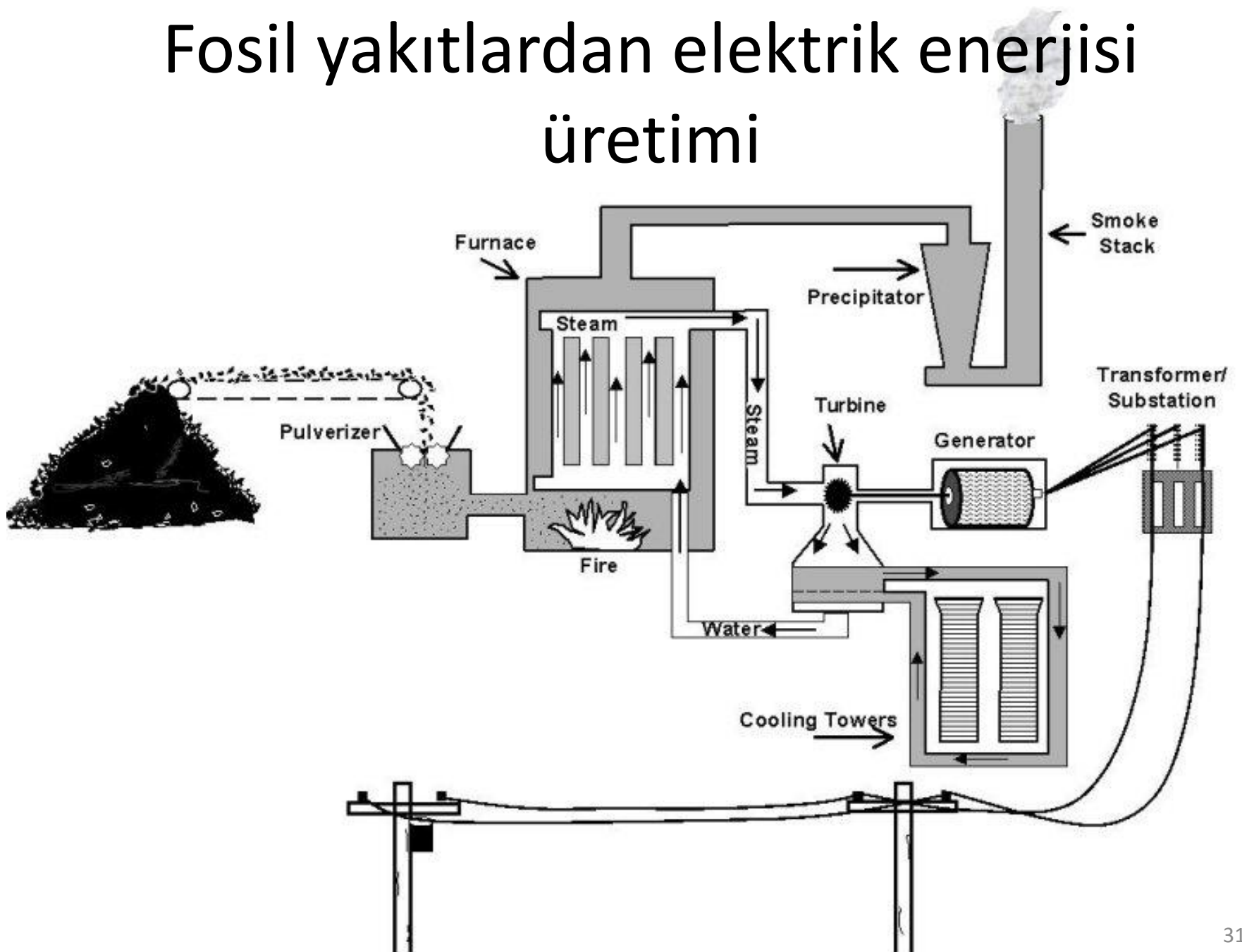
Elektrik enerjisinin kaynakları

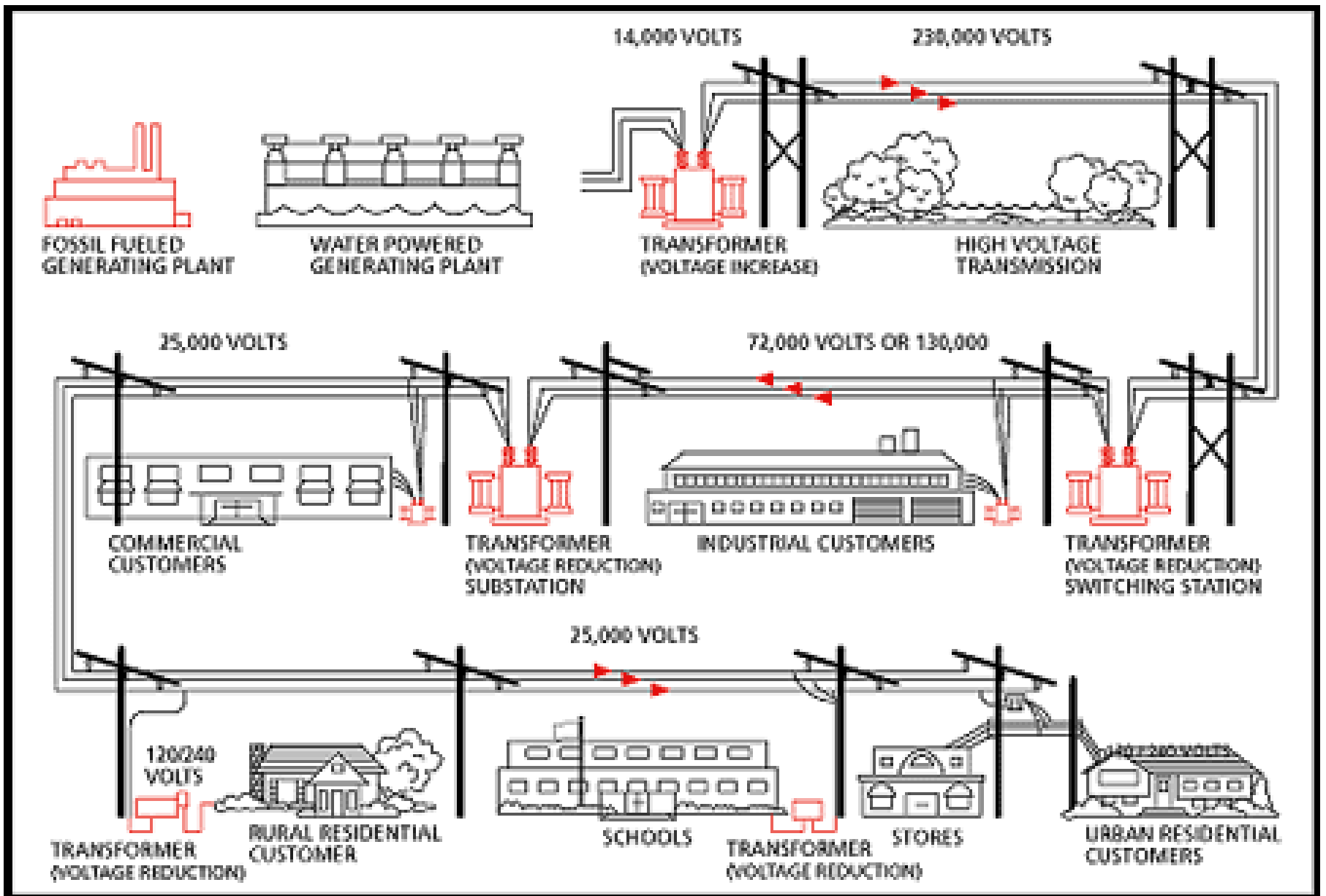


Enerji Santralleri Nelerdir ...

ogrenmen.com

Fosil yakıtlardan elektrik enerjisi üretimi





Elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımından sembolik bir örnekleme